

TP Excel : Mission "SmartHome"

Durée : 90 minutes

Format : En binôme

Livrables attendus : Un fichier Excel final contenant les données nettoyées, les modélisations et un Dashboard interactif/explicatif.

Contexte de l'entreprise

Vous êtes Data Analysts chez **SmartHome**, une entreprise spécialisée dans la vente d'équipements pour la maison connectée. Nous sommes en octobre 2024, et la préparation pour la fin d'année (Black Friday + Noël) bat son plein.

Le Directeur Général dispose d'un **budget marketing exceptionnel de 20 K€** à investir pour le mois de décembre, et il hésite entre deux scénarios pour maximiser le Chiffre d'Affaires (CA) :

- **Scénario A - "Le Pari de l'Influence"** : Le Directeur a vu un graphique généré par une agence montrant que si on augmente massivement le budget des influenceurs (historiquement très faible), le CA va exploser de manière exponentielle.
- **Scénario B - "La Sécurité Google Ads"** : Le Directeur Marketing préfère tout miser sur les annonces Google (Google Ads), un canal historique, stable, mais qu'il juge peut-être "plus prometteur" que l'influence.

Votre mission : Nettoyer l'historique des données, modéliser les performances de chaque canal, évaluer la croissance organique, et trancher entre ces deux scénarios via un Dashboard convaincant.

Partie 1 : Nettoyage des données

Le fichier `dataset_smarthome.csv` est une extraction brute de la base de données. Comme toujours ("Garbage In, Garbage Out"), il n'est pas exploitable en l'état.

1. Importez le CSV dans Excel.
2. Inspectez visuellement les données. Vous devez traiter les problèmes suivants :
 - **Valeurs manquantes** : Remplacez-les ou supprimez les lignes selon ce qui vous semble le plus logique.
 - **Erreurs de format/typo** : Certaines cellules contiennent du texte là où on attend des nombres.
 - **Valeurs aberrantes** : Un Chiffre d'Affaires peut-il être négatif ?
 - **Doublons** : Assurez-vous qu'aucun mois n'a été enregistré deux fois.

Partie 2 : Modélisation et choix du Scénarios

Maintenant que vos données sont propres, il faut évaluer la relation entre les budgets (X) et le CA généré (Y) pour chaque canal.

1. Analyse Influenceurs (Scénario A)

- Créez un second nuage de points pour Budget_Influence_kE (X) et CA_Influence_kE (Y).
- Ajoutez d'abord une courbe linéaire. Observez le R2.
- Changez la courbe pour une **courbe polynomiale de degré 4 ou 5**. Observez comment le R2 augmente pour s'approcher de 1.
- **Question** : Selon la courbe polynomiale, que se passerait-il si vous investissiez les 20 K€ de budget exceptionnel ?

2. Analyse Google Ads (Scénario B)

- Créez un nuage de points mettant en relation le Budget_Ads_kE (X) et le CA_Ads_kE (Y).
- Ajoutez une courbe de tendance linéaire. Affichez l'équation et le score R2.
- **Question** : Quelle est la fiabilité de ce modèle ? Si vous investissez 20 K€ en Google Ads, quel CA le modèle prédit-il approximativement ?

3. La Croissance Organique (Feuille de prévision)

- SmartHome réalise aussi des ventes sans publicité (CA_Organique_kE).
- Utilisez l'outil "Feuille de prévision" d'Excel sur les colonnes Date et CA_Organique_kE pour estimer le CA organique de décembre 2024. Observez comment Excel gère la saisonnalité de fin d'année.

Partie 3 : Dashboard & Argumentation

Construisez un onglet "Dashboard_DG" propre, sans quadrillage, prêt à être présenté à votre direction.

Votre Dashboard doit impérativement contenir :

1. **Les graphiques clés** : Les nuages de points avec leurs courbes de tendance (Ads et Influence).
2. **La recommandation finale** : Lequel des deux scénarios choisissez-vous pour les 20 K€ de budget ?
3. **L'argumentation métier** : Dans une zone de texte, justifiez votre choix en utilisant le vocabulaire de la modélisation vu en cours. Vous **devez** utiliser et expliquer comment les concepts suivants s'appliquent (ou ont été évités) dans votre analyse :
 - *Le principe de Parcimonie (K.I.S.S)*
 - *L'Interprétabilité du modèle*
 - *L'Extrapolation dangereuse*
 - *Le Sur-apprentissage (Overfitting)*